ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៨ តុលា ២០២៤

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. (១០ពិន្ទុ) ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច។

ខ. ដូចម្តេចដែលហៅថាចរន្តឆ្លាស់? តើចរន្តឆ្លាស់ និងចរន្តជាប់ខុសគ្នាដូចម្តេច?

II. (១០ពិន្ទុ) ធុងមួយផ្ទុកឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 2.00mol នៅសីតុណ្ហភាព 300K ។ គណនា៖

ក. តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗ។

ខ. តម្លៃថាមពលស៊ីនេទិចសរុបរបស់ម៉ូលេគុលទាំងអស់។

គេឱ្យថេរសកលឧស្ម័ន $R = 8.31 J/mol.K$ និងថេរប៉ុលស្មាន់ $k_B = 1.38 \times 10^{-23} J/K$

III. (១០ពិន្ទុ) បម្លាស់ទីរបស់រលកមួយឱ្យដោយសមីការ $y = 1.00 \sin(0.50x - 0.50t)\, m$ ។ គណនាអំពីទុតនៃរលក ចំនួននៃរលក ខួបនៃរលក និងល្បឿនដំណាលនៃរលក។

IV. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូទ័រម៉ាស៊ុតមួយមានទិន្នផលកម្តៅ 0.50 ហើយទទួលកម្តៅ 400MJ ។ គណនា៖

CamScanner

ក. កម្មន្តមេកានិចដែលផ្តល់ដោយពីស្តុង។

ខ. កម្តៅបញ្ចេញដោយបរិយាកាស។

គ. កម្មន្តដែលទទួលដោយភ្លៅម៉ូទ័រ បើទិន្នផលគ្រឿងជញ្ជូនស្មើ 90% ។

V. (១៥ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 1.00m មានស្លៀ 1000 ហើយផ្តុកថាមពលម៉ាញ៉េទិច $0.4\pi J$នៅពេល មានចរន្តអគ្គិសនីប្រែប្រួល 4A ឆ្លងកាត់វា។

គេឱ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A$

ក. គណនាអាំងអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត។

ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត។

VI. (១៥ពិន្ទុ) រវាងគោលទាំងពីរ A និង B គេតំកល់តង់ស្យុង៖ $v = V\sqrt{2}\cos(2\pi ft)$ ដោយ $f = 50Hz$ និង V = 65V ។ បូប៊ីនមួយមានរេស៊ីស្តង់ $R_0 = 12\Omega$ និងមានអាំងឌុចតង់ L_0 មិនស្គាល់បានភ្ជាប់រវាងគោល A និង B ។ អាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្ត $I_0 = 5A$ ។

ក. គណនាអាំងឌុចស្យុង L_0 នៃបូប៊ីន។

ខ. ឱ្យកន្សោមអាំងតង់ស៊ីតេខណៈ i_0ជាអនុគមន៍នៃ t ។ គេឱ្យ $Tan\varphi = \varphi$

<u>អត្ថាធិប្បាយ</u>

I.

CamScanner

ក. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយតាមដំណើរប្រព្រឹត្តិទៅខុសៗគ្នា។

ខ. ចរន្តឆ្លាស់ គឺជាចរន្តអគ្គិសនីដែលប្តូរទិសដៅពីរដងក្នុងមួយខួប។ ភាពខុសគ្នារវាងចរន្តឆ្លាស់ និងចរន្តជាប់ត្រង់ ចរន្តឆ្លាស់ជាចរន្តប្តូរទិសដៅពីរក្នុងពេលមួយខួបរីឯចរន្តជាប់ជាចរន្តមានទិសដៅថេរក្នុងពេលមួយខួប។

II. ក. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនីមួយៗ

តាមរូបមន្ត $K_{av} = \frac{3}{2} k_B T$

ដោយ $k_B = 1.38 \times 10^{-23} J/K$, $T = 300K$

យើងបាន $K_{av} = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} J$

ដូចនេះ $K_{av} = 6.21 \times 10^{-21} J$

ខ. គណនាថាមពលស៊ីនេទិចសរុបរបស់ម៉ូលេគុល

តាមរូបមន្ត $K = \frac{3}{2} nRT$

ដោយ $n = 2mol, R = 8.31 J/mol.K, T = 300K$

យើងបាន $K = \frac{3}{2} \times 2 \times 8.31 \times 300 = 7479 J$

ដូចនេះ $K = 7479 J$

III. គណនាអំពីទុត ចំនួនរលក ខួបនិងល្បឿនដំណាល

យើងមាន $y = 1.00 \sin(0.50x - 0.50t)\, m$

សមីការមានរាង $y = a \sin(kx - \omega t)$

ទាញបាន $a = 1.0m, k = 0.5rad/m, \omega = 0.5rad/s$

CamScanner

យើងបាន អំព្លីទុត $a = 1.0m$

ចំនួនរលក $k = 0.5rad/m$

ខួបនៃរលក $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.5} = 4\pi s$

ល្បឿនរលក $v = \frac{\lambda}{T}$

តែ $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{05} = 4\pi$

នោះ $v = \frac{4\pi}{4\pi} = 1m/s$

ដូចនេះ **អំព្លីទុត $a = 1.0m$**

ចំនួនរលក $k = 0.5rad/m$

ខួបនៃរលក $T = 4\pi\ s$

ល្បឿនរលក $v = 1m/s$

IV. ក. គណនាកម្មន្តមេកានិច

តាមរូបមន្ត $e_c = \frac{W_m}{Q_h} \Rightarrow W_m = e_c \times Q_h$

ដោយ $Q_h = 400\text{MJ} = 4 \times 10^8\ \text{J}$, $e_c = 0.5$

យើងបាន $W_m = 0.5 \times 4 \times 10^8 = 2 \times 10^8 J$

ដូចនេះ $W_m = 2 \times 10^8 J$

ខ. គណនាកម្តៅបញ្ចេញដោយបរិយាកាស

តាមរូបមន្ត $W_m = Q_h - Q_c$

$$\Rightarrow Q_c = Q_h - W_m$$

ដោយ $Q_h = 4 \times 10^8\ \text{J}, W_m = 2 \times 10^8\ \text{J}$

យើងបាន $Q_c = 4 \times 10^8 - 2 \times 10^8 = 2 \times 10^8\ \text{J}$

ដូចនេះ $Q_c = 2 \times 10^8\ \text{J}$

CamScanner

គ. គណនាកម្មន្តដែលភ្លៅម៉ូទ័រទទួលបាន បើគេដឹងថា ទិន្នផលភ្លៅម៉ូទ័រ 90%

តាមរូបមន្ត $e_m = \frac{W_u}{W_m} \Rightarrow W_u = e_m \times W_m$

ដោយ $e_m = 90\% = 0.9, W_m = 2 \times 10^8 J$

យើងបាន $W_u = 0.9 \times 2 \times 10^8 = 1.8 \times 10^8 J$

ដូចនេះ $W_u = 1.8 \times 10^8 J$

V. ក. គណនាអាំងឌុចតង់

តាមរូបមន្ត $E_L = \frac{1}{2} LI^2$

$\Rightarrow L = \frac{2E_L}{I^2}$

ដោយ $E_L = 0.4\pi, I = 4\text{A}$

យើងបាន $L = \frac{2 \times 0.4\pi}{4^2} = 0.157\text{H}$

ដូចនេះ $L = 0.157\text{H}$

ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត

តាមរូបមន្ត $L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l} \Rightarrow A = \frac{Ll}{\mu_0 N^2}$

ដោយ

$L = 0.157H, l = 1\text{m}, N = 1000\text{ស្តៀ}, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A$

យើងបាន $A = \frac{0.157 \times 1}{4\pi \times 10^{-7} \times (1000)^2} = 0.125\ m^2$

ដូចនេះ $A = 0.125\ m^2$

VI. ក. គណនាអាំងឌុចតង់នៃបូប៊ីន L_0

(ប្រធានដើម គណនាអាំងឌុចស្យុងនៃបូប៊ីន L_0)

តាមរូបមន្ត $Z_L = 2\pi f L_0 \Rightarrow L_0 = \frac{Z_L}{2\pi f}$

CamScanner

ដោយ $Z = \sqrt{Z_R^2 + Z_L^2} \Rightarrow Z_L = \sqrt{Z^2 - Z_R^2}$

តែ $Z = \frac{V}{I_0}$

ដោយ $V = 65\text{V}, I_0 = 5\text{A}$

យើងបាន $Z = \frac{65}{5} = 13\Omega$

ហើយ $Z_R = R = 12\Omega$

នោះ $Z_L = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5\Omega$

$f = 50\text{Hz}$

យើងបាន $L_0 = \frac{5}{2\pi \times 50} = 0.0159H$

ដូចនេះ $L_0 = 0.0159H$

ខ. សរសេរសមីការចរន្តខណៈ ជាអនុគមន៍នៃ t

យើងមាន $v = V\sqrt{2}\cos\ 2\pi ft$

ដោយ $V = 65\text{V}, f = 50\text{Hz}$

នោះ $v = 65\sqrt{2}\cos\ 100\pi t(V)$

ដោយ ចរន្តយឺតជាសជាងតង់ស្យុងគឺ φ

យើងបាន $i = I_0\sqrt{2}\cos\ (2\pi ft - \varphi)$

តែ $I_0 = 5\text{A}$

នោះ $\tan\ \varphi = \frac{5}{12} = 0.4166$

នាំឲ្យ $\varphi = \tan^{-1}\ (0.4166) = 0.39\text{rad}$

យើងបាន $i = 5\sqrt{2}\cos\ (2\pi \times 50 - 0.39)$

$= 5\sqrt{2}\cos\ (100\pi t - 0.39)(A)$

ដូចនេះ $i = 5\sqrt{2}\cos\ (100\pi t - 0.39)(A)$

CamScanner